



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Semàfor de vianants adaptat per a invidents.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a recrear un semàfor de vianants adaptat pels invidents.

Descripció de l'experiment:

En l'estat inicial, en engegar el dispositiu, s'il·luminarà el Led RGB en vermell. I el LCD avisa de l'acció que s'ha de fer per fer el canvi d'estat en el dispositiu.

Al premem OK del receptor IR. El Led vermell canvia d'estat a verd, el bronzidor donar avis a l'invident i el LCD informa del temps que queda per passar.

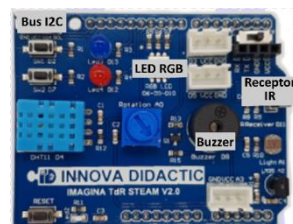
Quan el temps ja s'ha esgotat, el Led i el bronzidor dona un avís, més accelerat, del nou canvi. Aquest canvi és l'estat inicial.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer(D8), Led RGB, Receptor IR

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

Display LCD



PAS 1



PAS 2

Personalitza els missatges que apareixen en el display.

Ajustant els missatges per a que estiguin centrats, donant temps a la seva correcte lectura.

REPTE DE MILLORA

Automatitzar tot el procés. Això significa que la posada en marxa pels vianants serà sense prémer cap botó.

Recorda de deixar més temps pel pas dels cotxes que pels vianants.

